

UNIVERSIDAD CRISTÓBAL COLÓN

Documentación y pruebas de la API Librería

Universidad Cristóbal Colón
Estudiante: Erick Gabriel Hernández Rebolledo
Docente: Jesús Leonardo López Hernández
Materia: Arquitectura Orientada A Servicios
Fecha: 14-10-2026

1. Enlace al repositorio

El código completo del proyecto está disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

https://github.com/ErickGHR/libreria-api

El repositorio contiene el código fuente, las instrucciones para ejecutar el proyecto, las pruebas automáticas y la colección de Postman utilizada.

2. Descripción del proyecto

Este proyecto consiste en una API REST para administrar los libros, usuarios y préstamos de una biblioteca.

La aplicación permite registrar libros con su ISBN, título, autor, año de publicación y número de ejemplares. También se pueden registrar usuarios con sus datos personales, rol y estado.

Para crear un préstamo, la aplicación comprueba que el usuario se encuentre activo y que todavía exista un ejemplar disponible. La fecha del préstamo se coloca automáticamente y la fecha de devolución permanece vacía hasta que el libro es regresado.

La contraseña se recibe al registrar al usuario, pero se oculta en las respuestas de la API para evitar que quede expuesta.

3. Tecnologías utilizadas

Para desarrollar y probar el proyecto utilicé:

- Java 21.
- Spring Boot.
- Spring Web.
- Spring Data JPA.
- MySQL.
- Maven.
- Postman.
- Git y GitHub.

4. Organización del proyecto

El código está dividido en las siguientes partes:

- models: contiene las entidades Libro, Usuario y Préstamo.
- repositories: contiene las consultas y operaciones con la base de datos.
- services: contiene las reglas del sistema.
- controllers: contiene los endpoints de la API.
- web: contiene el manejo de errores y las respuestas correspondientes.

Esta organización permite mantener el código separado y facilita la localización de cada función.

5. Endpoints principales

La API cuenta con las siguientes rutas:

/api/libros

/api/usuarios

/api/prestamos

Para registrar la devolución de un libro se utiliza:

PATCH /api/prestamos/{id}/devolver

6. Instrucciones para ejecutar el proyecto

Para ejecutar el proyecto se necesita tener instalado Java 21, Git y MySQL.

Primero se descarga el código desde GitHub:

git clone https://github.com/ErickGHR/libreria-api.git

cd libreria-api

Después se inicia el proyecto con:

.\run-local.ps1

El script solicita la contraseña local de MySQL. La aplicación crea la base de datos libreria si el usuario tiene los permisos necesarios.

Cuando el proyecto termina de iniciar, la API queda disponible en:

http://localhost:8080

Para detener la aplicación se utiliza **Ctrl + C** en la terminal.

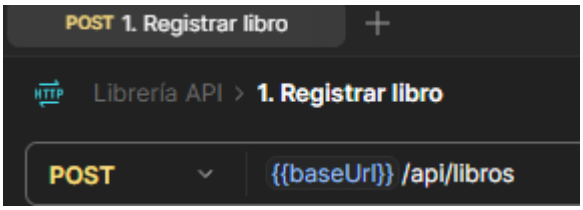
7. Pruebas realizadas en Postman

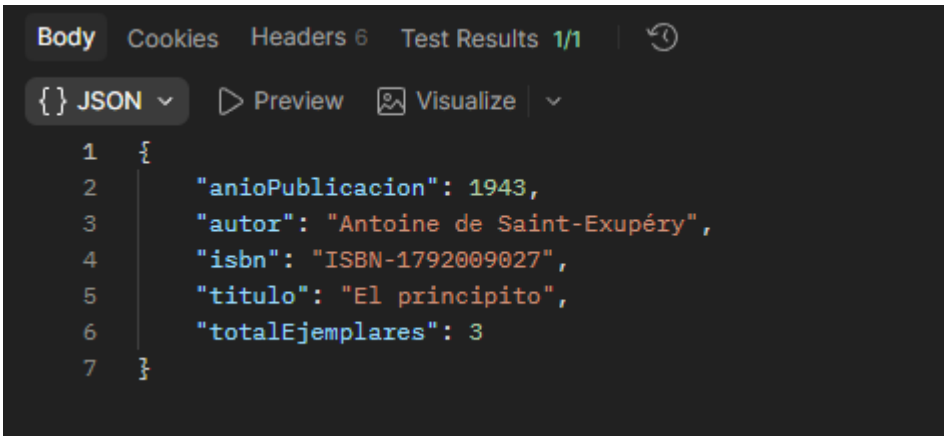
Para probar la API importé la colección incluida en el repositorio. Las peticiones se ejecutaron en orden porque el préstamo necesita el ISBN del libro y el identificador del usuario.

7.1 Registro de un libro

En la primera prueba registré un libro enviando su ISBN, título, autor, año de publicación y número total de ejemplares.

La API respondió con 201 Created, lo que indica que el libro se guardó correctamente en la base de datos.



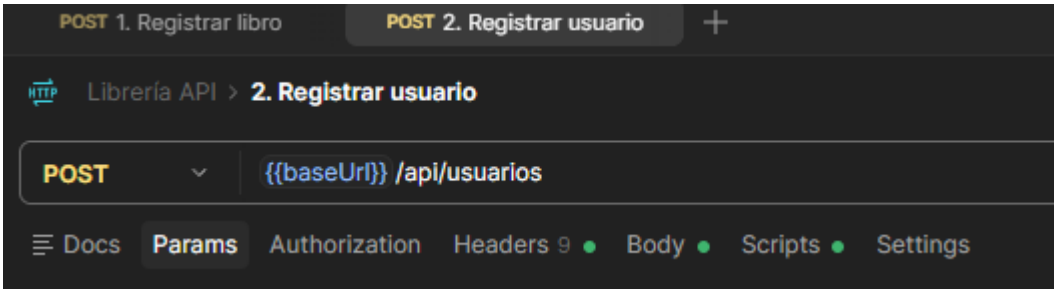


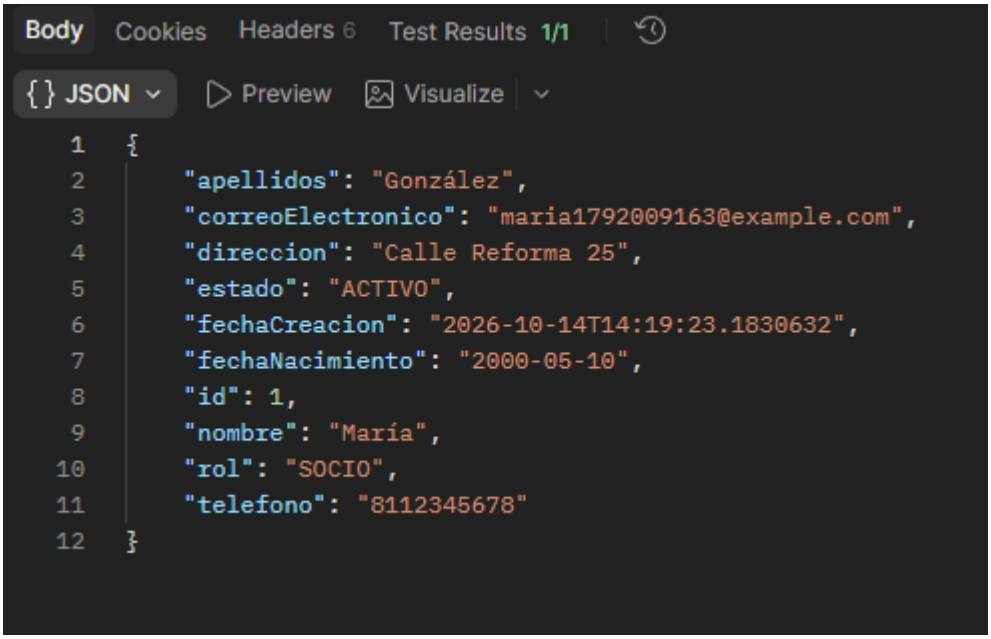
7.2 Registro de un usuario

En la segunda prueba registré un usuario con su nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña, rol, estado, fecha de nacimiento, teléfono y dirección.

La respuesta fue 201 Created. La aplicación guardó al usuario y generó automáticamente su identificador y la fecha de creación.

La contraseña no apareció en la respuesta de la API.



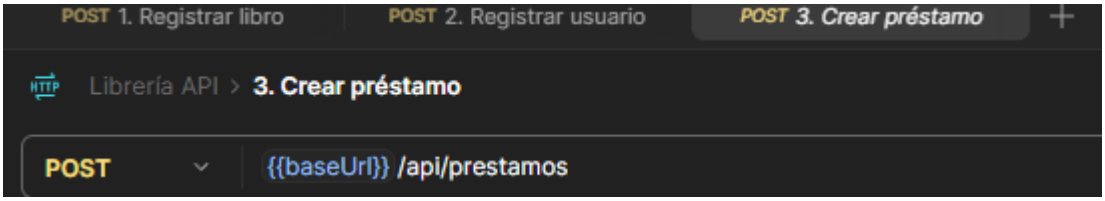


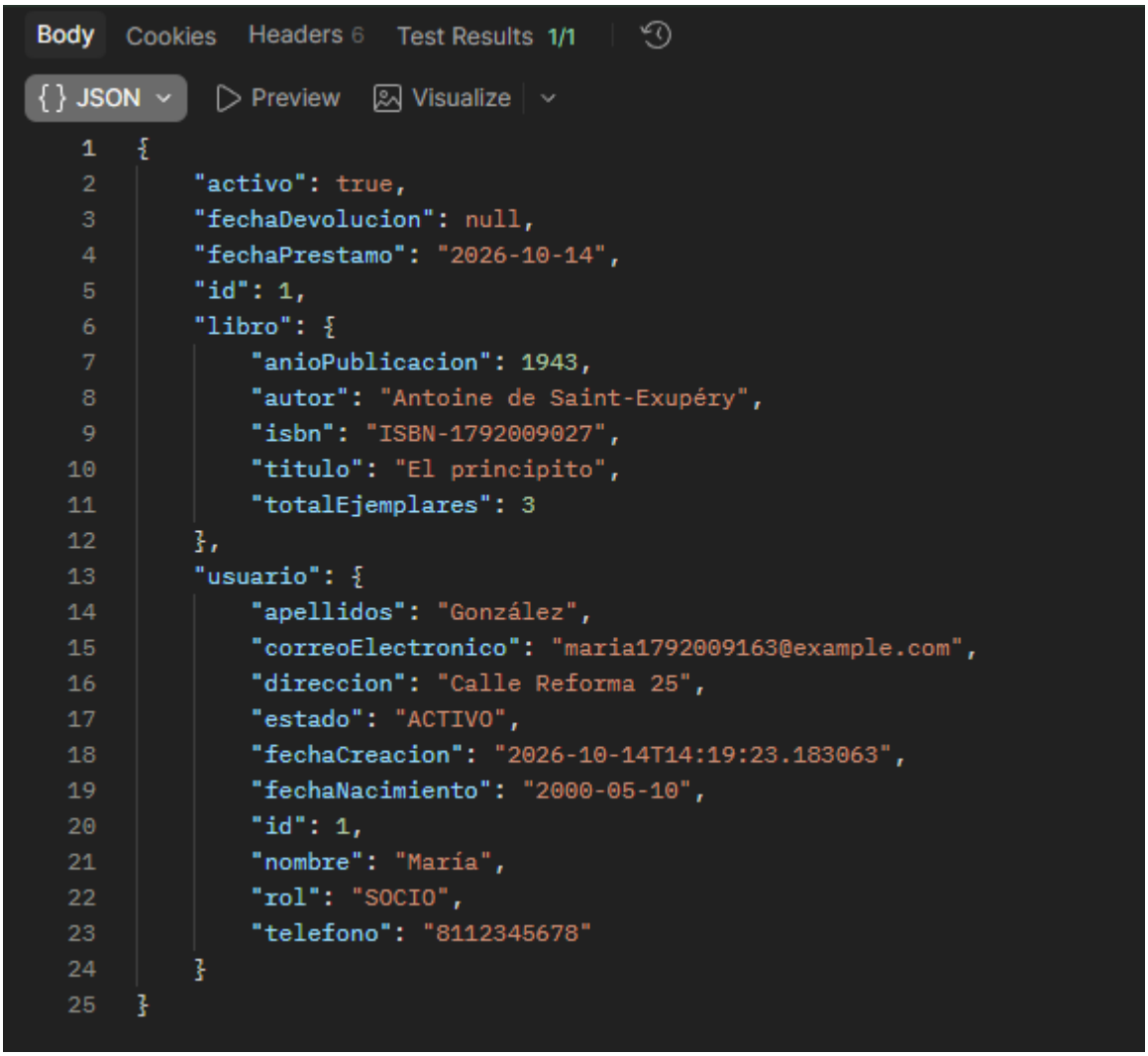
7.3 Creación de un préstamo

Después relacioné el libro con el usuario mediante una petición para crear el préstamo.

En esta petición solamente fue necesario enviar el ISBN del libro y el identificador del usuario. La aplicación asignó automáticamente la fecha del préstamo y dejó la fecha de devolución vacía.

La respuesta obtenida fue 201 Created.

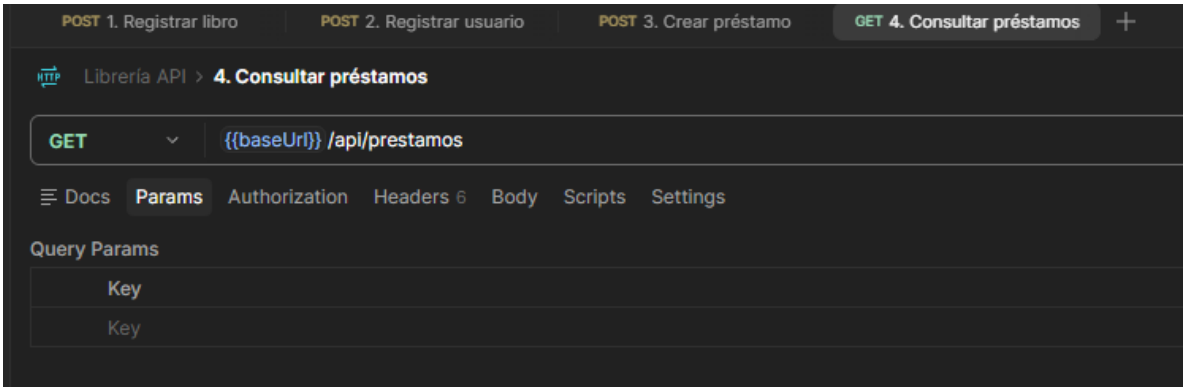


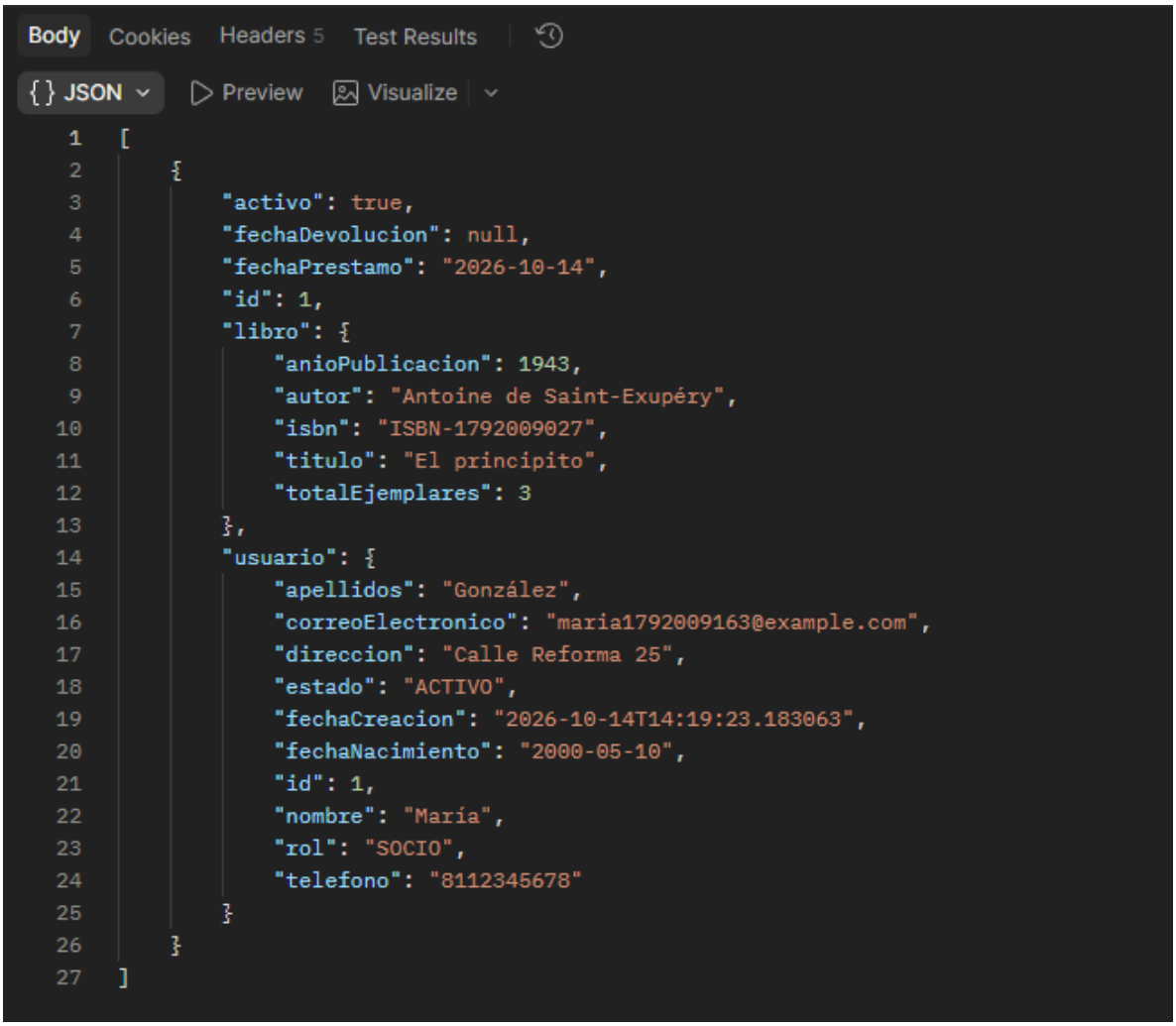


7.4 Consulta de préstamos

En la cuarta prueba consulté la lista de préstamos registrados utilizando una petición GET.

La API respondió con 200 OK y mostró el libro, el usuario, la fecha del préstamo y la fecha de devolución. En ese momento la fecha de devolución todavía aparecía como null porque el préstamo seguía activo.

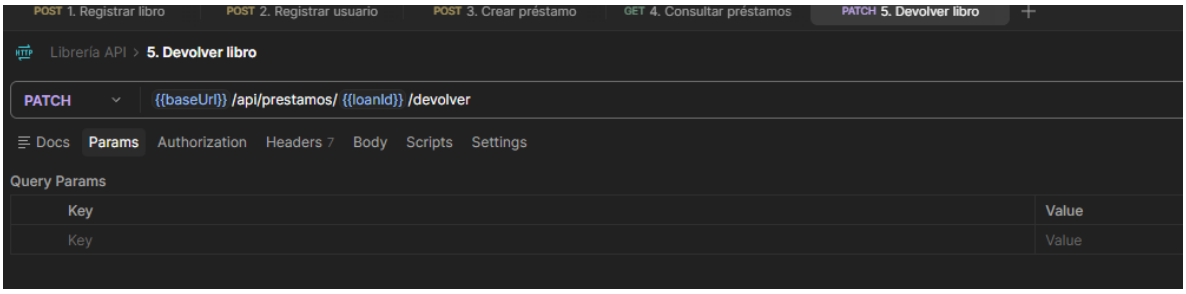


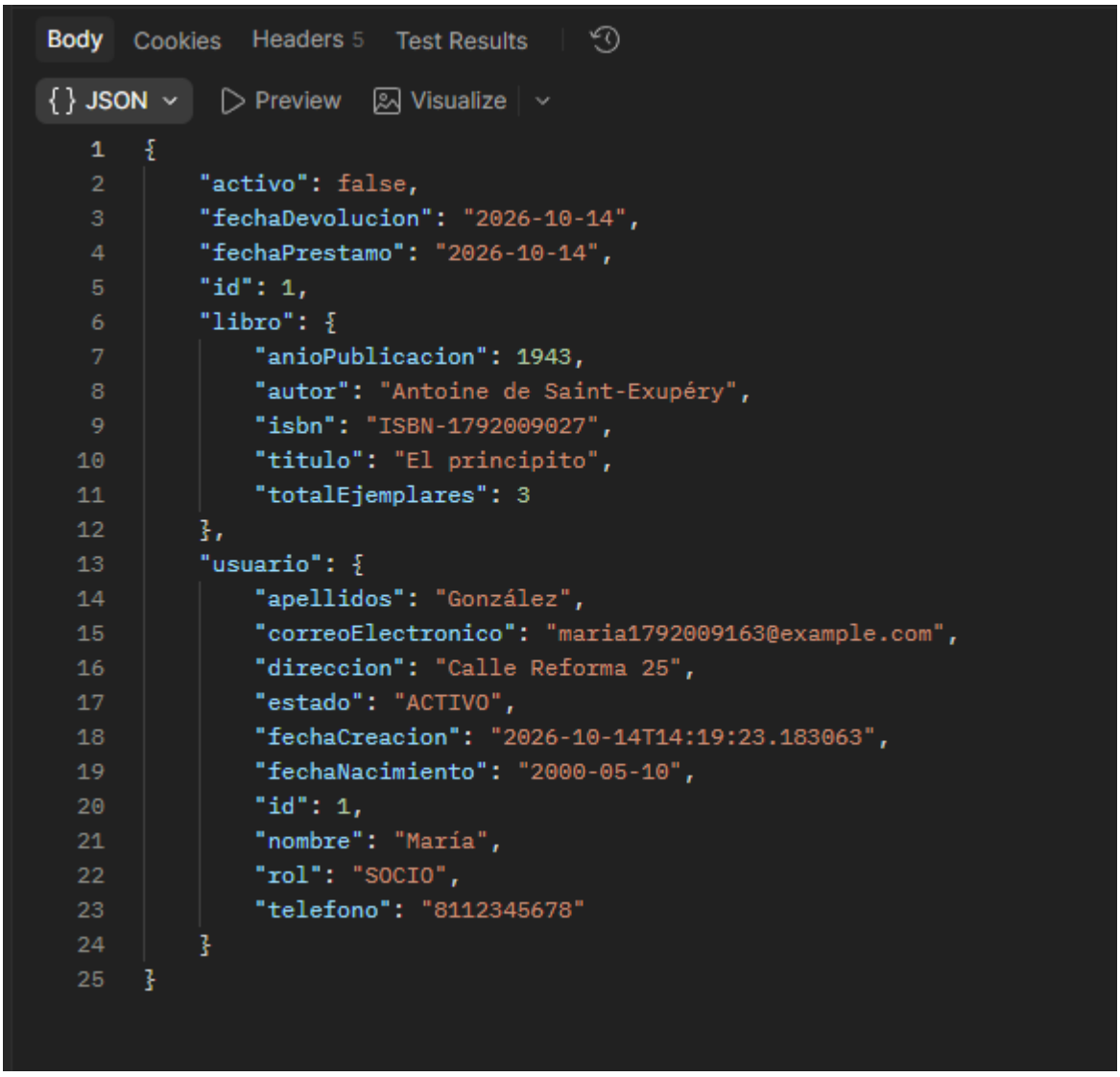


7.5 Devolución del libro

Para registrar la devolución utilicé una petición PATCH con el identificador del préstamo.

La API respondió con 200 OK y colocó automáticamente la fecha actual en el campo fechaDevolucion. Con esto el préstamo dejó de estar activo y el ejemplar volvió a quedar disponible.

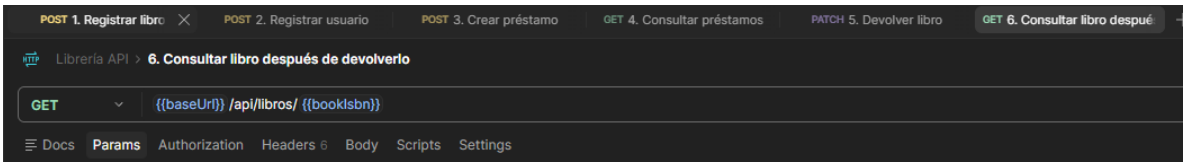


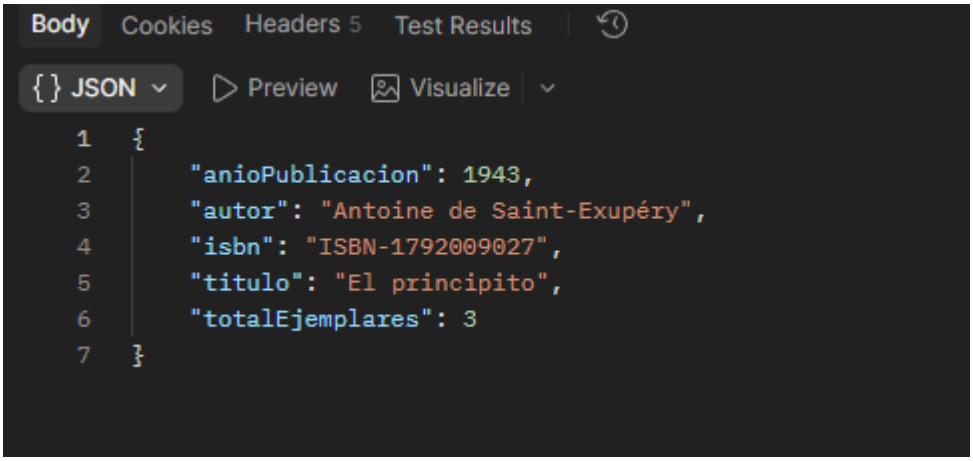


7.6 Consulta del libro después de la devolución

Finalmente consulté el libro mediante su ISBN después de registrar la devolución.

La respuesta fue 200 OK y mostró nuevamente los datos del libro. La consulta permitió comprobar que el registro continuaba disponible después de finalizar el préstamo.





8. Resultado de las pruebas

Las seis peticiones realizadas en Postman respondieron correctamente.

Se comprobó que la API permite registrar libros y usuarios, crear préstamos, consultar la información y registrar la devolución de los ejemplares.

También se verificó que la fecha del préstamo se genera automáticamente, que la fecha de devolución permanece vacía mientras el préstamo está activo y que se completa cuando el libro es devuelto.

9. Conclusión

Con este proyecto desarrollé una API REST para administrar las operaciones principales de una biblioteca.

La aplicación permite controlar libros, usuarios y préstamos, además de aplicar reglas para evitar préstamos cuando no existen ejemplares disponibles o cuando el usuario no se encuentra activo.

Las pruebas realizadas en Postman permitieron comprobar que los endpoints funcionan y que la información se almacena correctamente en MySQL.